

学号： 2106410115



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 旅游 APP
学 院： 计算机科学与工程学院
专业班级： 计算机 2101 班
姓 名： 李行健

题目名称：旅游 APP

二、设计要求：

Android 软件一个，设计不少于 5 个页面，如使用数据库则数据库不少于 5 张表，不使用数据库则至少使用一个传感器(摄像头、麦克风、加速度、光线、指纹、GPS 等)，信息本地存储或云存储均可。

三、设计需求分析：

我们设计的是一个旅游 APP，以下为该 app 的设计需求：

1. 用户体验需求：用户期望在旅游 app 上能够方便快捷地查询目的地信息等服务。因此，用户界面设计、交互设计和用户体验至关重要。
2. 功能需求：用户通常需要的功能包括景点介绍等。
3. 数据需求：为了提供准确的信息和服务，旅游 app 需要整合丰富的目的地、目的地评价等数据资源，并确保数据的准确性和实时性。

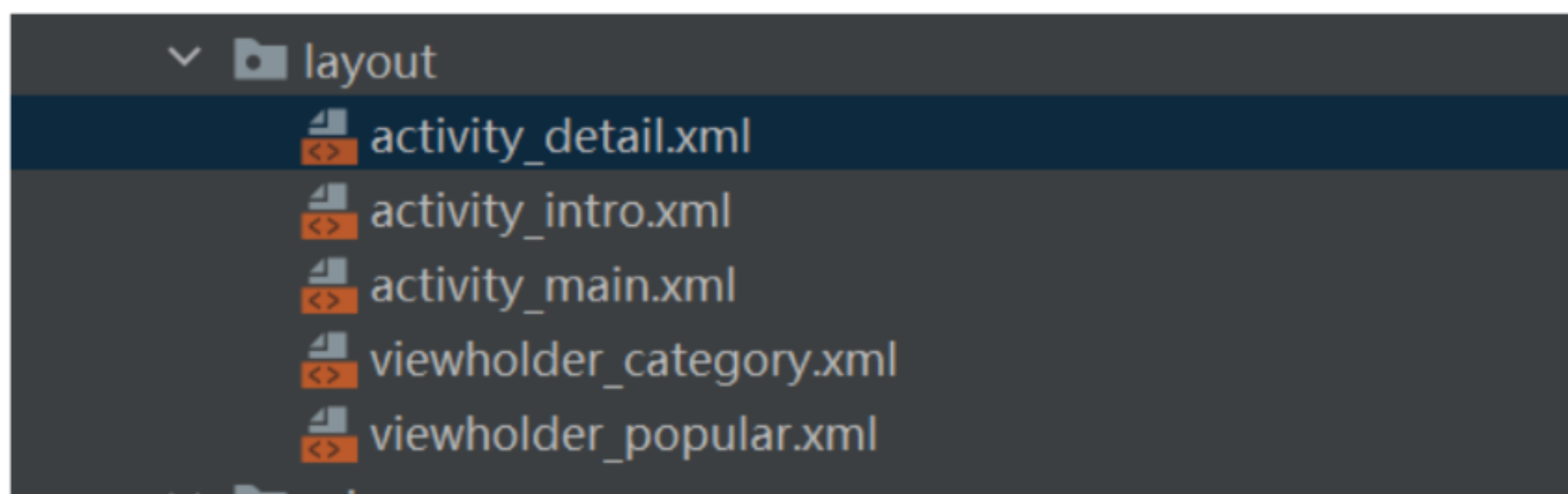
四、设计概要分析：

旅游 APP 是基于安卓系统的一个旅游软件，软件整体上分成几个功能模块：用户登录模块、旅游景点推荐（包括旅游景点图片、旅游景点推荐星级、旅游景点的位置）。

五、软件实现及详细设计

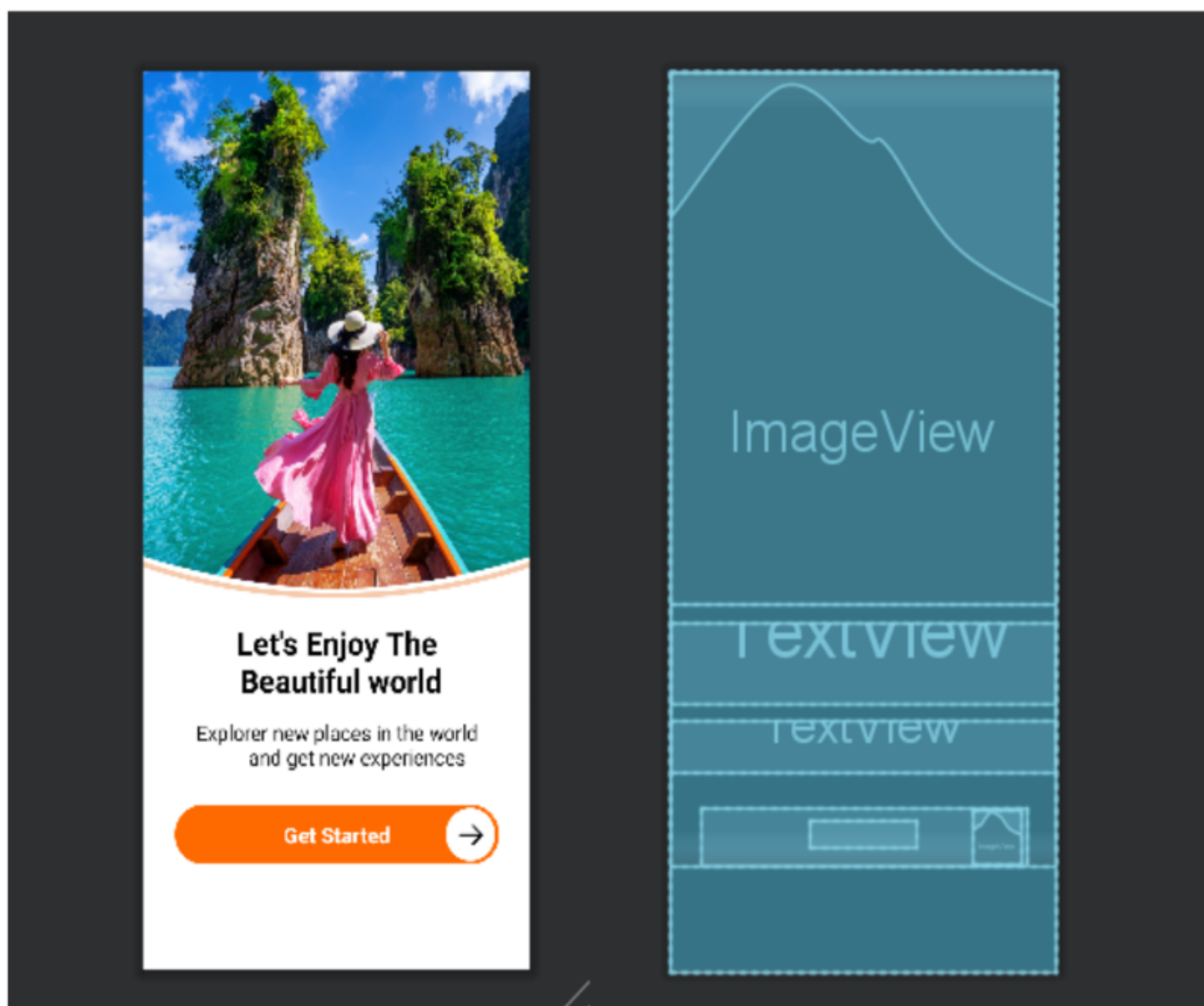
1、前端界面：

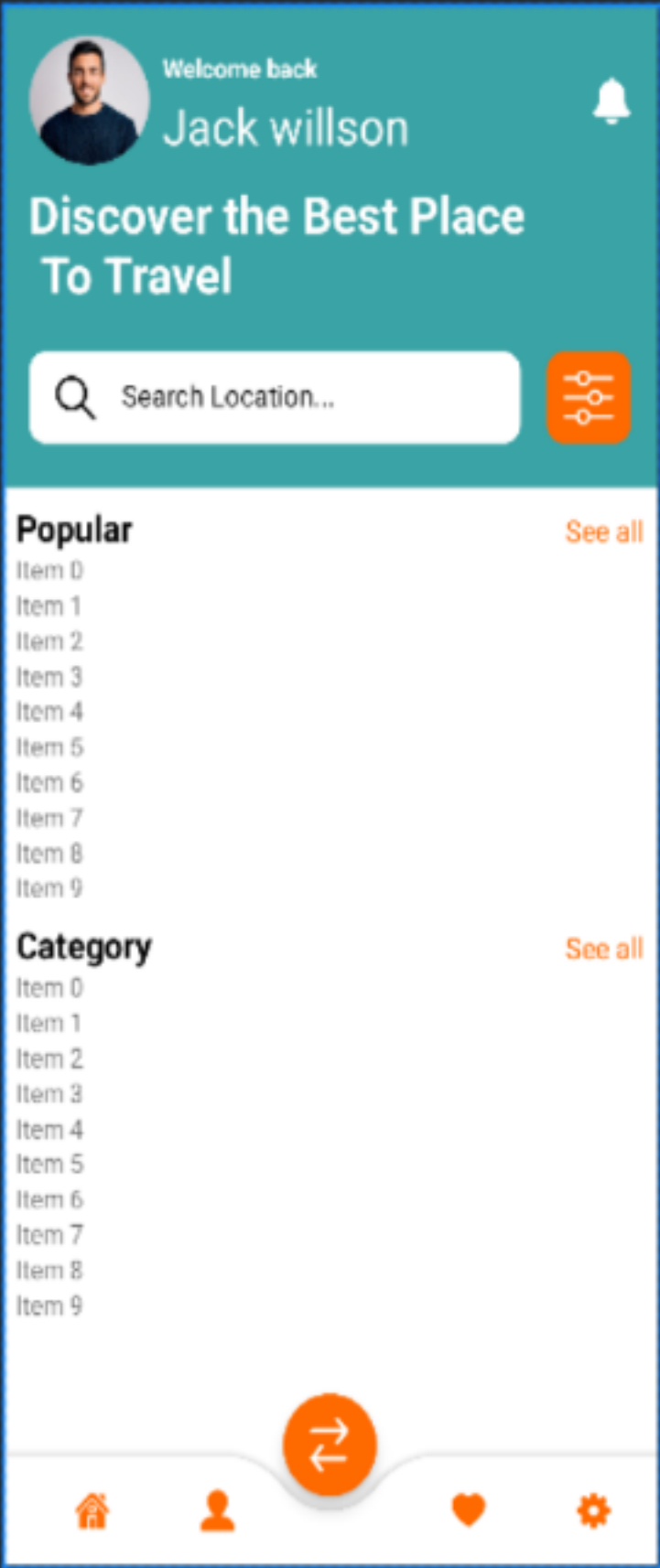
这次的旅游 APP 的前端界面是由我的同伴毕晓岩设计的，不少于 6 个界面

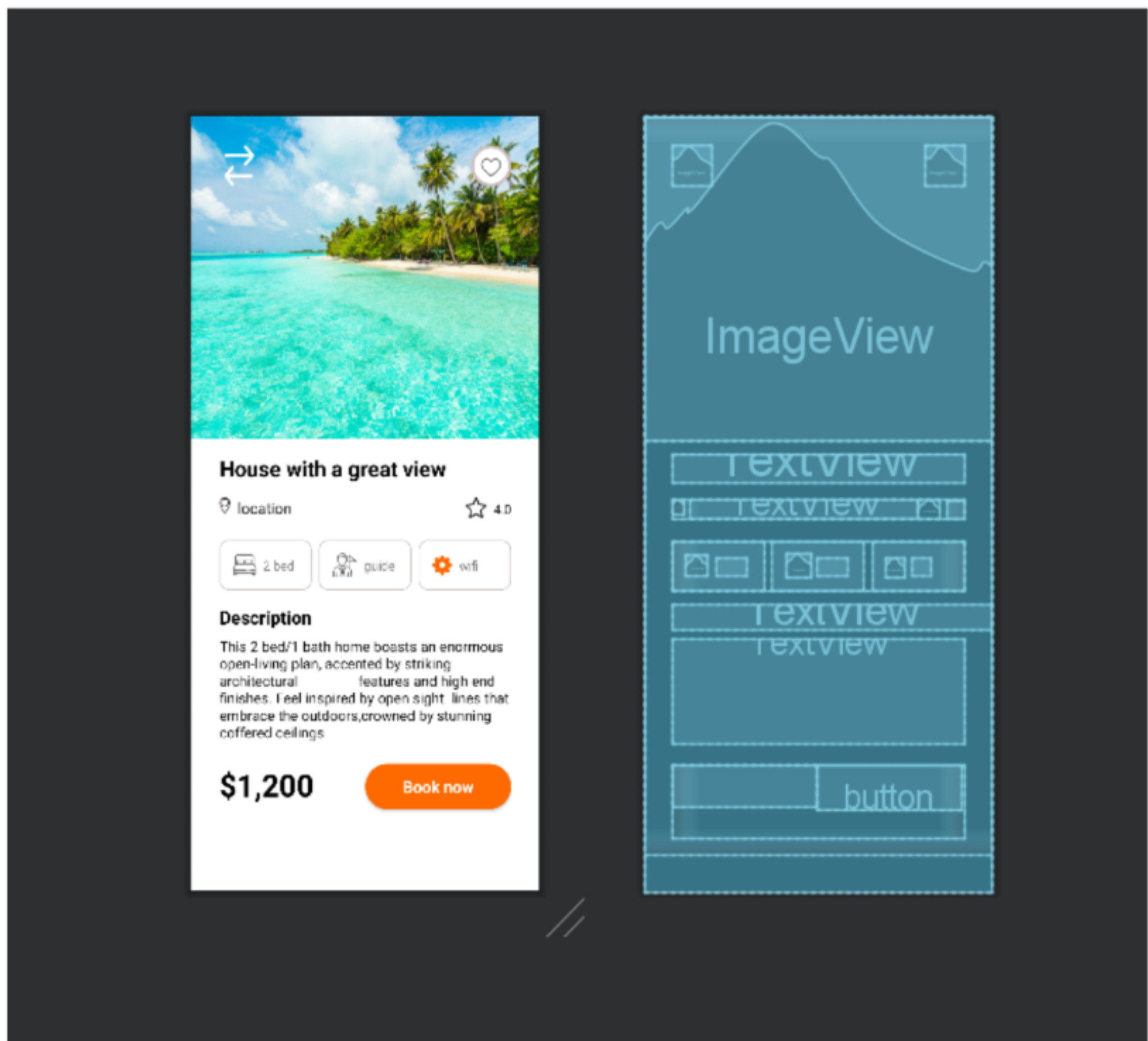


这一块都是我的同伴毕晓岩完成的，我在这一块中起辅助的作用，和他完成配套后端的 Java 代码。

以下是我们旅游 APP 的前端页面展示：







2、部分重要后端代码：

首页页面：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Activities.IntroActivity">
```

```
<ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"  
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"  
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
```

```
<LinearLayout  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="vertical" >
```

```
<ImageView  
    android:id="@+id/imageView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:scaleType="fitXY"  
    app:srcCompat="@drawable/intro" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/textView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Let's Enjoy The\n Beautiful world"  
    android:textAlignment="center"  
    android:textSize="30sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:textColor="@color/black"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
/>
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/textView2"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Explorer new places in the world\n and get new experiences"  
    android:textAlignment="center"  
    android:textSize="20sp"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:textColor="@color/black"  
/>
```



```

        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:id="@+id/introBtn"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="56dp"
            android:layout_marginStart="32dp"
            android:layout_marginTop="32dp"
            android:layout_marginEnd="32dp"
            android:background="@drawable/intro_background">

```

```

        <TextView
            android:id="@+id/textView3"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Get Started"
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="21sp"
            android:textStyle="bold"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

```

```

        <ImageView
            android:id="@+id/imageView2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginEnd="4dp"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
            app:srcCompat="@drawable/arrow" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

六、难点和亮点

难点：

1.技术挑战：安卓开发需要掌握 Java 编程语言和安卓开发工具等技术知识。对于初学者来说，这些技术都是新的，并且需要花费时间和精力去学习和理解。在设计过程中，遇到了一些技术难题，比如界面布局和数据处理等方面的问题，需要细心分析和解决。

2.用户需求：旅游 app 的用户需求非常广泛，不同的用户有不同的喜好和需求。因此，在设计过程中，需要考虑到各种用户的需求，并且保证 app 的功能和界面能够满足他们的期望。这需要对用户行为 and 市场需求进行深入的研究和分析。

3.团队合作：在课程设计中，我们需要以小组的形式合作完成项目。团队合作需要各个成员之间的有效沟通和协调，同时还需要分工合作，确保各个功能模块的顺利完成。在团队合作中，存在着不同的意见和观点，需要有效地解决冲突和取得共识。

亮点：

1.实践能力培养：通过这门课程，我有机会将学到的知识和技能应用到实际项目中。在设计过程中，我学会了如何具体地分析需求、设计界面和开发功能。这种实践经验对于我的职业发展非常有帮助，也提高了我解决实际问题的能力。

2.用户体验设计：设计一个成功的旅游 app 需要考虑用户体验。在课程中，我们学习了如何设计用户友好的界面，如何提供便捷的功能和交互方式。通过应用用户体验设计的原则，我们能够更好地满足用户的需求，提高 app 的使用率和用户满意度。

3.团队合作和协作能力：通过小组合作完成项目，我学会了与他人合作和协作的重要性。在团队合作中，我们需要互相协调和沟通，解决问题并共同完成项目。这种团队合作的经验对于未来的工作和生活中都非常重要。

总的来说，安卓旅游 app 课程设计既有一定的难点，也有许多亮点。通过克服技术挑战、满足用户需求和团队合作，我们能够设计出功能强大、用户友好的旅游 app，同时也提升自身的技术能力和团队协作能力。这些经验和技能对于未来的职业发展非常有帮助。

七、总结体会

通过该门课的学习以及设计的这次课设，我学到了许多关于安卓开发和旅游行业的知识。首先，这门课程让我对安卓开发有了更深入的了解。在课程中，我们学习了安卓开发的基础知识，包括 Java 编程语言、安卓开发工具和开发流程等。我们还学习了如何使用安卓开发工具来创建界面、添加功能和测试应用。通过这些学习，我对安卓开发的整个过程有了更清晰的认识，并且掌握了一些实际的开发技巧。

其次，我学会了如何设计和开发一款旅游 app。在课程中，我们以一个旅游 app 为例，从需求分析到最终的开发和测试，一步一步地完成了整个过程。我们学习了如何设计界面，包括布局、颜色和图标等。我们还学习了如何添加常用的

旅游功能，如搜索、浏览景点、查看评论等。通过这些学习，我了解了旅游 app 的基本功能和用户需求，也掌握了一些常用的开发技巧。

除了技术方面的收获，这门课程还培养了我的团队合作能力和问题解决能力。在课程中，我们需要分组合作完成项目，每个人负责不同的功能模块。在合作过程中，我们互相协作、交流和解决问题，最终成功地完成了项目。这次合作让我学会了与他人合作的重要性，也锻炼了我的问题解决能力和沟通能力。

总的来说，这门安卓旅游 app 课程设计让我在技术和团队合作方面都有了很大的收获。通过这门课程，我不仅学到了安卓开发和旅游行业的知识，也培养了自己的实践能力和团队意识。我相信这些经验和技能将对我的未来发展有很大的帮助。

分工：

毕晓岩：前端界面实现、编写大部分后端代码

李行健：编写小部分后端代码帮助软件调试、写课设报告